

情報ネットワーク工学入門

第9回

掛下 哲郎

kake@is.saga-u.ac.jp

第9週で学ぶこと

授業計画と成績評価

オンライン授業について

コンピュータ技術の進歩

情報ネットワークコースの目的

おわりに

授業計画と成績評価

第9週	情報ネットワーク工学コースの概要と社会的意義
第10週	データ構造とアルゴリズム
第11週	コンピュータプログラミングとは？
第12週	データベースと情報システム実験
第13週	ソフトウェア工学とソフトウェア協同開発実験
第14週	卒業研究と進路について
第15週	大学院教育とソフトウェアクリエイタ育成科目群
定期試験	配点30% ※ 対面実施

出席を取ります

毎週の授業後には穴埋め
問題を解くこと(配点20%)

対面授業 vs オンライン授業

対面型授業

- 学生間のコミュニケーションが容易
- 対面授業でないと困難な教育も
- 授業外でのコミュニケーションが容易(友達作り, サークル活動, イベントなど)

同期型 オンライン授業

- リアルタイムでの質疑応答
- チャットを用いた質問受付・回答
- 画面共有機能を活用した指導
- ブレイクアウトセッションの活用

非同期型 オンデマンド授業

- 受講時間帯・場所の制約がない
- 繰り返し視聴, 一時停止等が容易
- ダウンロード再生可
- ビデオ編集可能
- 収録日時に関する自由度の高さ

それぞれの方式の長所を組み合わせ活用

ハイブリッド授業

学生・保護者の(多様な)要望には応えたい

教育効果の面から対面教育が必要な場合もある

昨年までのような対面のみの授業に戻るのは高リスク

ハイブリッド授業は高コスト(支援スタッフ, 機材)

教員負担も大きい(対面・遠隔の授業を同時にケア)

ハイフレックス型

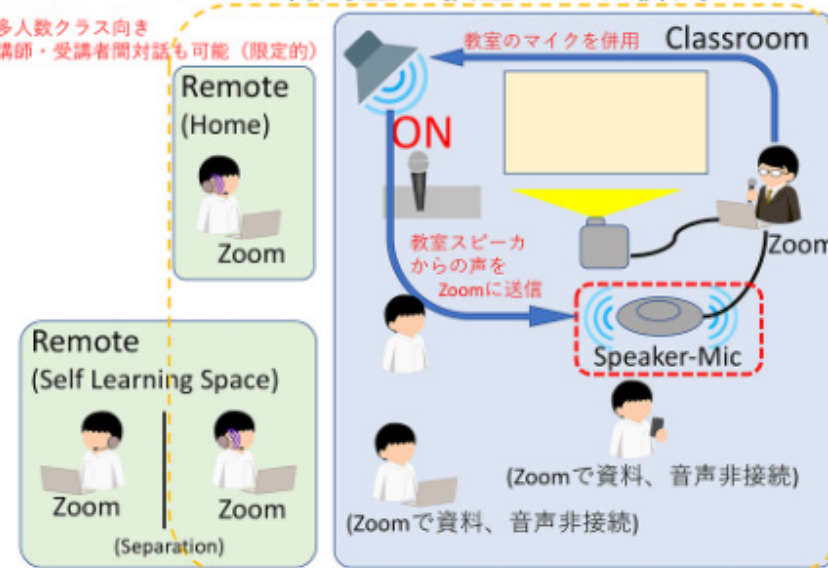
ブレンド型

分散型

対面・遠隔
の選択を学
生の自由に

スピーカマイク利用型+教室マイク併用

多人数クラス向き
講師・受講者間対話も可能(限定的)



作成: 情報環境機構

教室内の遠くの受講者の声を拾うのが困難

出典: 京都大学高等教育研究開発推進センター

改良型ハイフレックス授業

従来の ハイフレックス授業

- 対面授業が基本
- 遠隔授業に拡張

改良型の ハイフレックス授業

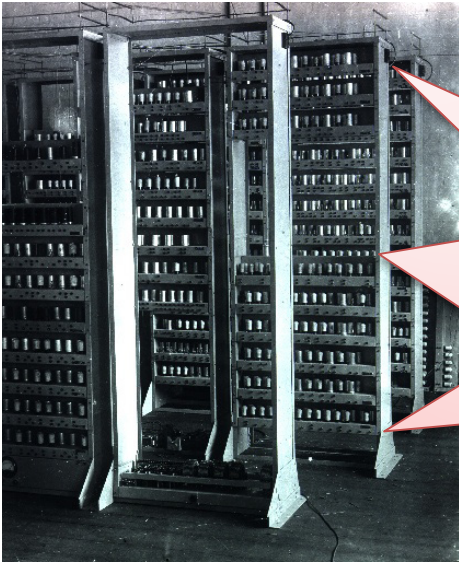
- 遠隔授業が基本
- 対面授業に拡張

	対面	遠隔
授業準備 (教員)	• 講義資料準備 • 講義ビデオ収録	
講義 (学生)	Zoom/Webex等にログイン	
	講義ビデオを 教室で視聴	講義ビデオを自 宅で視聴
質問 (学生)	挙手&口頭 チャット利用	チャット利用
質問応答 (教員)	チャット・音声を利用して全員に 質問と回答を周知	
PC演習	対面指導	ブレイクアウト セッション

ITを活用して新
たな授業形態を
実現

コンピュータの歴史

EDSAC(1949年)



同一価格のハードウェアの性能は5年で10倍

NEC PC-9801
(1983年)



スーパーコンピュータ京(2012年)



Apple iPad
(2012年)



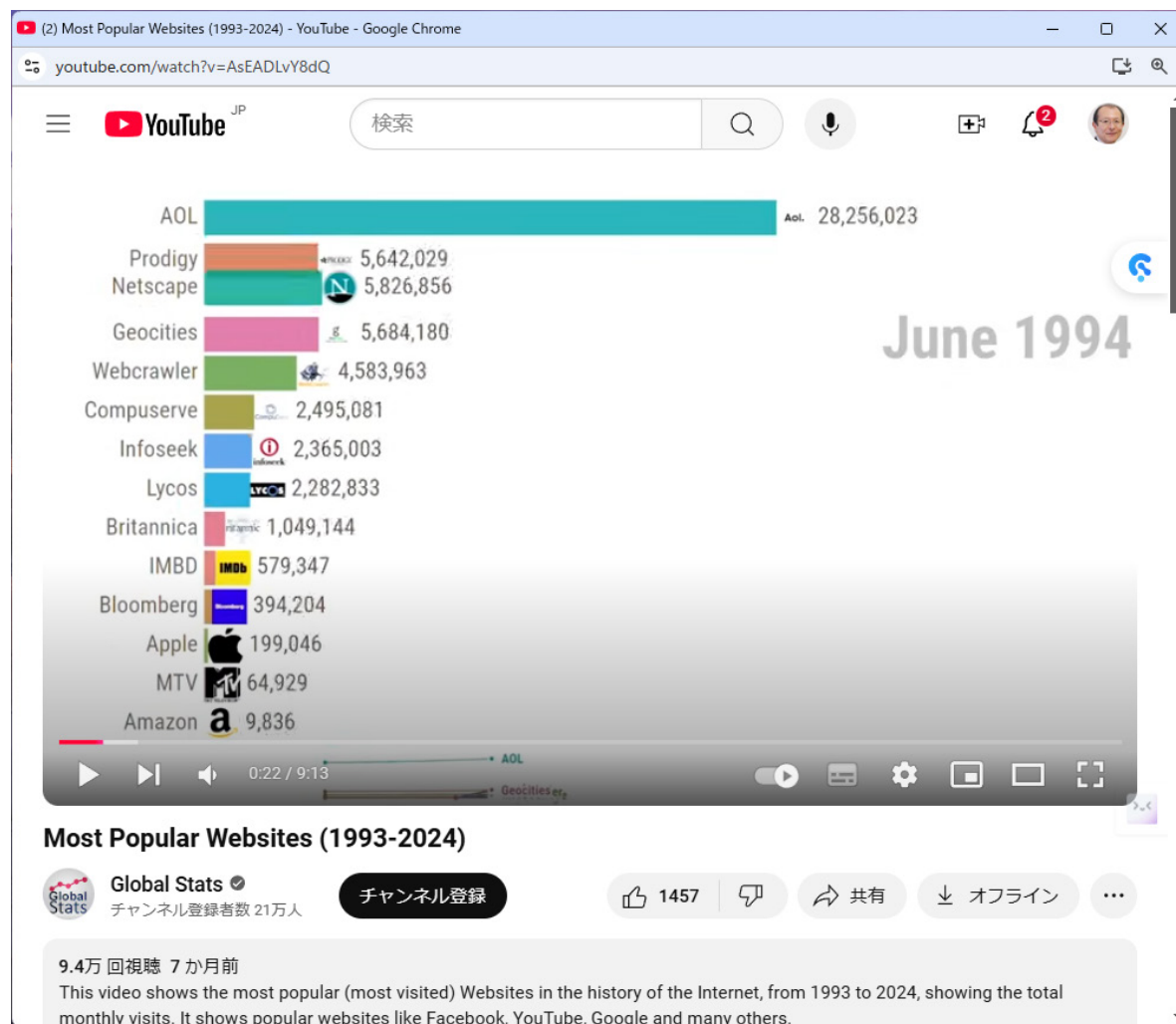
コンピュータ技術の進歩

アイデア次第で
可能性は無限

現時点で実現不可能
でも、将来は可能になる
ことはたくさんある

年代	コンピュータ技術
1980年代	日本語ワープロ, かな漢字変換
1990年台	Desktop Publishing (高品位文書)
1995年	インターネットの商用利用解禁 (日本) Windows 95, Desktop Presentation (PowerPointの出現)
2000年頃	デジタルビデオ編集
2005年	ブログ・マーケティング, YouTube デジタルカメラの販売台数 > フィルムカメラの販売台数
2007年	スマートフォン
2010年頃	Facebook, LINE
2012年	スーパーコンピュータ「京」完成 (※ 現在は「富岳」が稼働中)
2016年	Google AlphaGoが囲碁のトップ棋士に勝利
2022年	ChatGPT

人気のWebサイト 1993年～2024年



情報技術者への期待



Bill Gates
Microsoft



Steve Jobs
Apple



Mark Zuckerberg
Facebook



三木谷 浩史
楽天



青野 慶久
サイボウズ



菅谷 俊二
オプティム

全ての技術者の
40%はIT技術者

高度IT人材は医師
とほぼ同じ人数

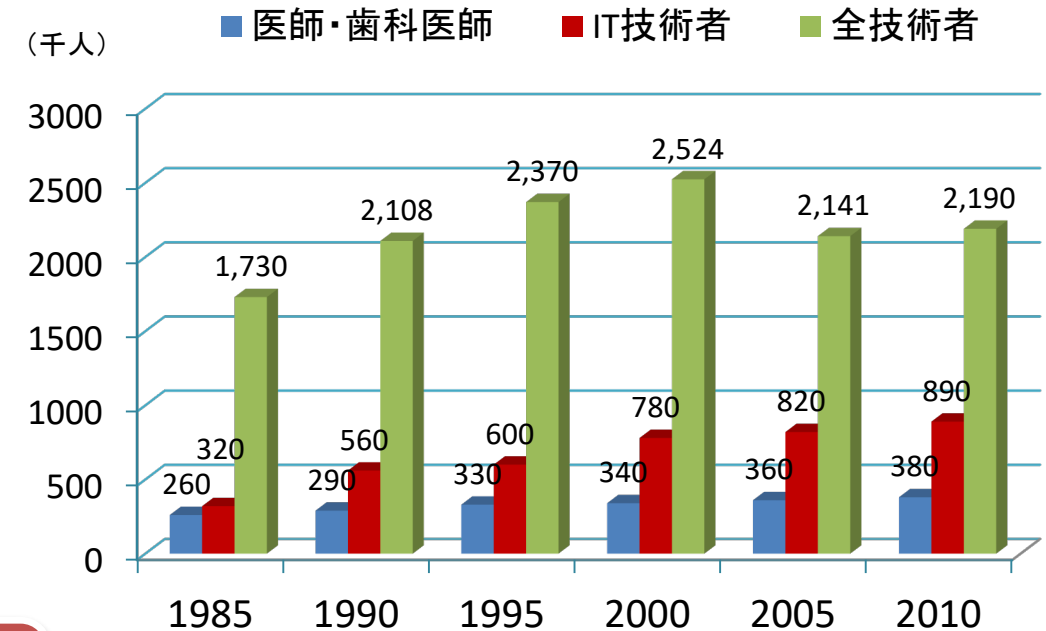
情報技術者は社会を
支える基盤的人材

最先端IT国家創造宣言
(閣議決定, 2013~)

- ITはあらゆる領域に活用される万能ツール
- ITはイノベーションを誘発する力を有する

科学技術イノベーション
総合戦略2016

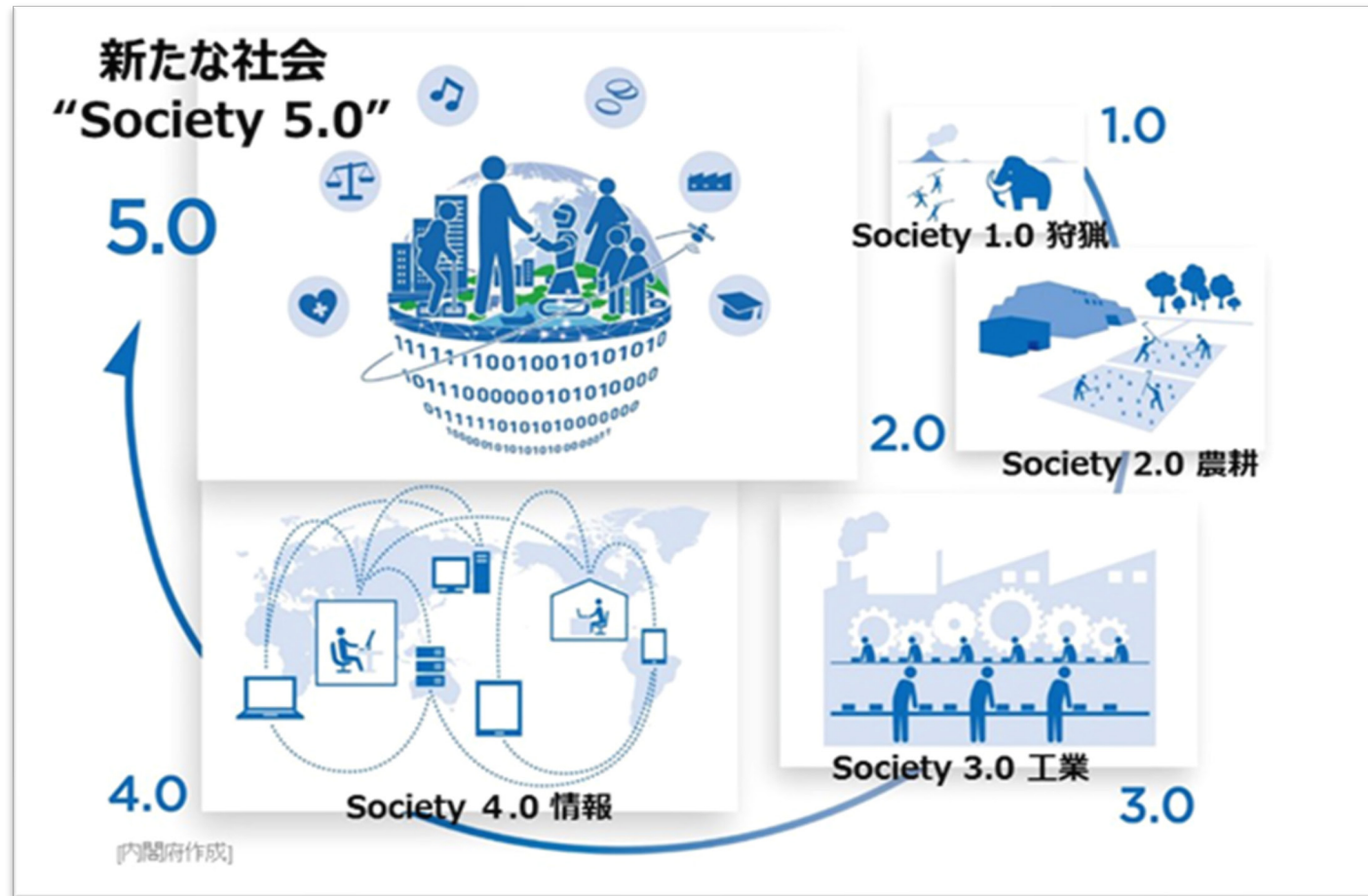
オープンイノベーション,
科学技術イノベーション
の推進を通じたSociety
5.0の深化と推進



出典: 国勢調査

Society 5.0とは？

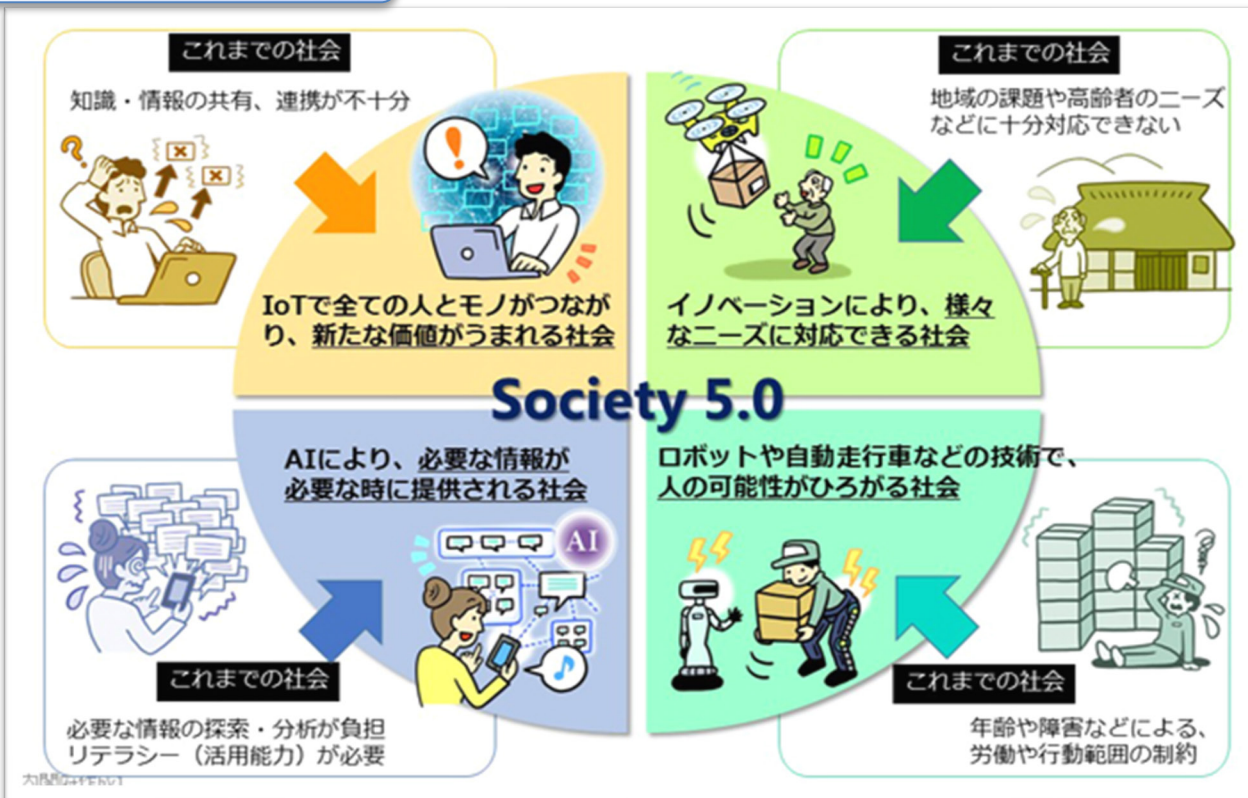
技術が進歩すると社会
や文化も変わる



出典: http://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/index.html

Society 5.0が目指す社会変革

IoT (Internet of Things)



イノベーション
創出

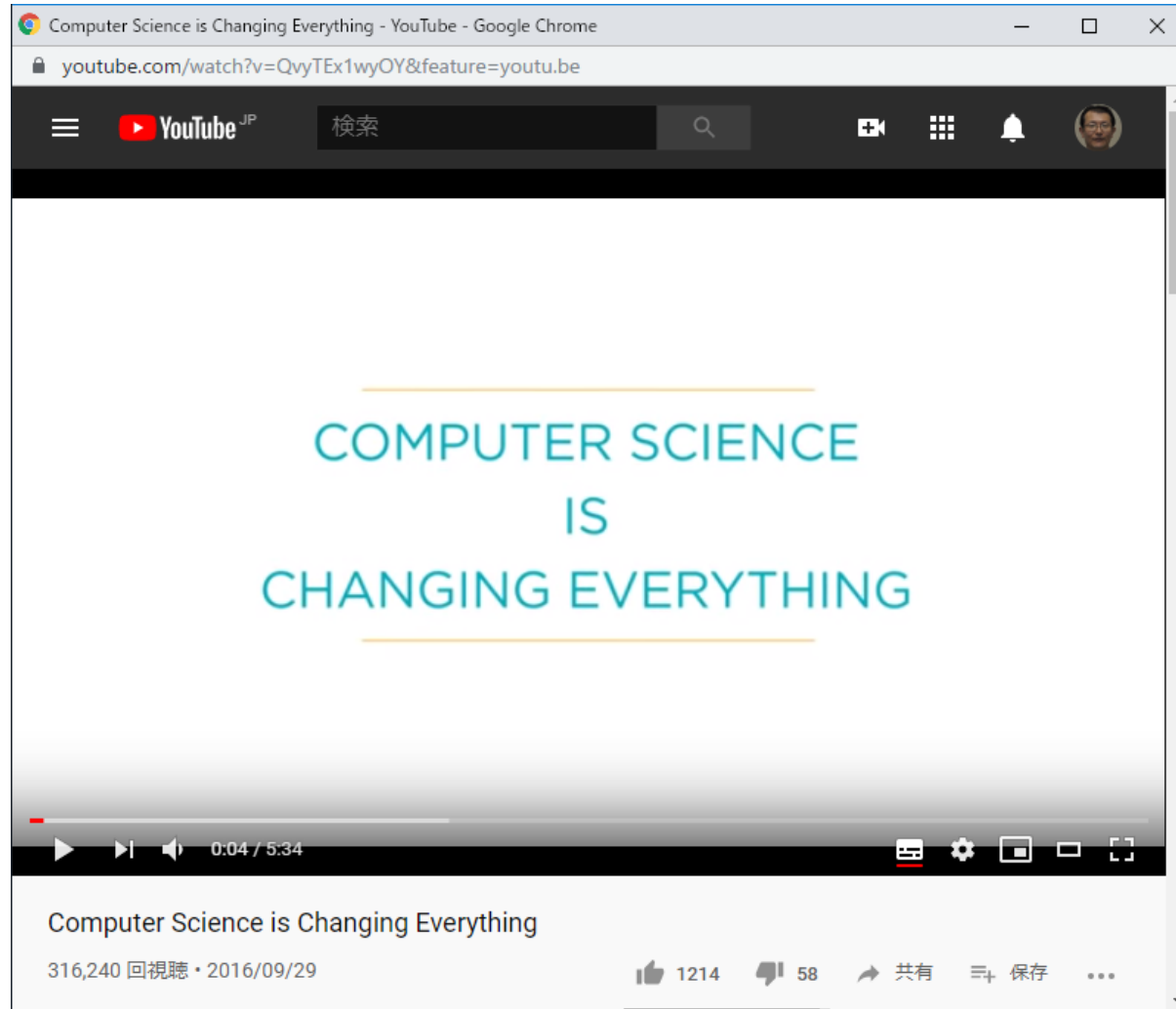
情報技術は
Society 5.0の
中核技術

ロボット
自動運転車

AI (人工知能)

出典: http://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/index.html

Computer Scienceは全てを変える



情報ネットワーク工学コース

現代社会は情報システムなしには考えられない。

- 現代の情報システムを支えるのは、情報ネットワークとソフトウェアという基盤技術

本コースでは

- 情報システムに関わる基本となるプログラミングなどの基礎技術を確実に習得
- 情報ネットワークに係る基礎技術と管理手法を習得
- させ、情報システム構築や運用に必要な知識と技術を実践的に教育

情報ネットワークや情報システムの構築を専門とするエンジニアとして社会の幅広い活動に関わる人材育成

- 情報セキュリティ、認証技術、ソフトウェア品質管理などの研究教育

情報ネットワーク工学コース

is.saga-u.ac.jp/nse/

English



佐賀大学 理工学部
情報ネットワーク工学コース
Network and Software Engineering Course

HOME

コース紹介

開講科目一覧

教職員紹介

在学生向け情報



コース紹介
Course introduction

現代社会は情報システムなしには考えられない。現代の情報システムを支えるのは、情報ネットワークとソフトウェアという基盤技術である。本コースでは、情報システムに関わる基本となるプログラミングなどの基礎技術を確実に習得させるとともに、情報ネットワークに係る基礎技術と管理手法を習得させ、情報システム構築や運用に必要な知識と技術を実践的に教育することを特色とする。情報セキュリティ、認証技術、ソフトウェア品質管理などの研究教育を通じて、情報ネットワークや情報システムの構築を専門とするエンジニアとして社会の幅広い活動に関わる人材育成を目指す。

開講科目一覧

教職員紹介

在学生向け情報

コース紹介 | 情報ネットワーク工学コース

is.saga-u.ac.jp/nse/introduction/

English



佐賀大学 理工学部
情報ネットワーク工学コース
Network and Software Engineering Course

HOME

コース紹介

開講科目一覧

教職員紹介

在学生向け情報

コース紹介

[HOME](#) » [コース紹介](#)

育成する人物像

現代社会は情報システムなしには考えられません。現代の情報システムを支えるのは、情報ネットワークとソフトウェアという基盤技術です。本コースでは、情報システムに関わる基本となるプログラミングなどの基礎技術を実践的に習得するとともに、情報ネットワークに係る基礎技術と管理手法を勉強し、情報システム構築や運用に必要な知識と技術を実践的に指導しています。情報セキュリティ、認証技術、ソフトウェア品質管理などの研究教育を通じて、情報ネットワークや情報システムの構築を専門とするエンジニアとして社会の幅広い活動に関わる人材育成を目指しています。

本コースの詳細は「情報ネットワーク工学入門」（1年次後期開講、コース類共通専門科目）で紹介しています。

シラバス検索はこちらから
http://syllabus.sc.admin.saga-u.ac.jp/ext_syllabus/syllabusSearchDirect.do?nologin=on

カリキュラム

情報ネットワーク工学コースの専門教育カリキュラムは、知能情報システム工学コースと同様、以下を参照して設計されています。その中でも、情報ネットワークおよびソフトウェア工学に関連する講義や実験を重視しています。

- ・情報学の参照基準（日本学術会議）
<http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-h160323-2.pdf>
- ・IT7-CS（情報処理学会）

情報ネットワーク工学コースの教育課程

1
年次

理工学部共通教育
全学教育

2
年次

コンピュータサイエンス
に基づく専門基礎教育

- ・ プログラミング概論・演習
- ・ データ構造とアルゴリズム
- ・ コンピュータアーキテクチャ
- ・ 情報システム実験 等

3
年次

情報ネット
ワーク

情報セキュ
リティ

ソフトウェア
工学

ソフトウェア協
同開発実験

4
年次

卒業研究(研究室配属は3年次後期)

修士
課程

情報ネット
ワーク
関係科目群

ソフトウェア
クリエイタ
育成科目群

特別研究

情報ネットワーク工学コース vs 知能情報システム工学コース

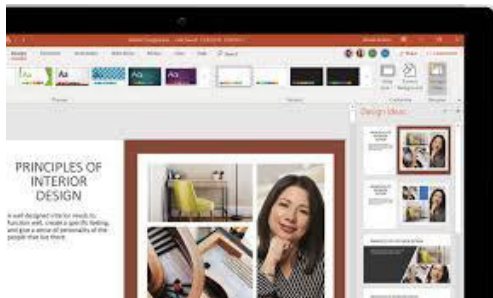
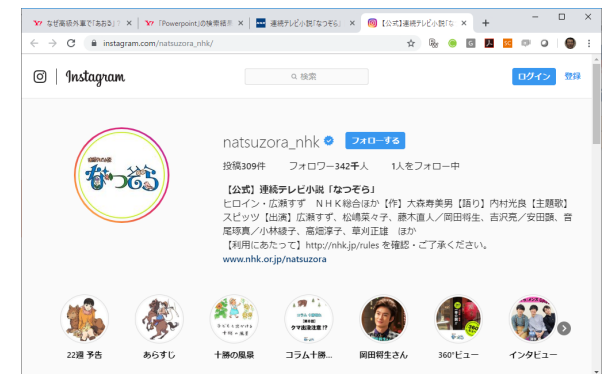
	情報ネットワーク工学 コース	知能情報システム工学 コース
情報分野の専門教育	○	○
Computer Scienceに基 づく専門基礎教育	○	○
特徴	情報ネットワーク, 情報セ キュリティ, ソフトウェア工学	人工知能, 画像処理, 信号 処理, データサイエンス
	情報システムを構築するた めの 基盤技術 を重視	情報システムを構成する 要 素技術 を重視
例えて言えば・・・	自動車を作る	自動車の部品を作る
進路	就職, 大学院進学	
就職先	ITベンダ企業, ISユーザ企業, 公務員, 教員等	

コンピュータの構成要素：ハードウェア



コンピュータの構成要素：ソフトウェア

アプリケーション
ソフトウェア



情報システムは要素技術の組み合わせ

要素技術

人工知能

Deep Learning

IoT (Internet of Things)

センサー

データサイエンス

情報システムを作るための部品
となるハードウェアやソフトウェア

基盤技術

ソフトウェアの企画

ソフトウェアの設計

プログラミング

ソフトウェアの品質保証

ソフトウェアの運用

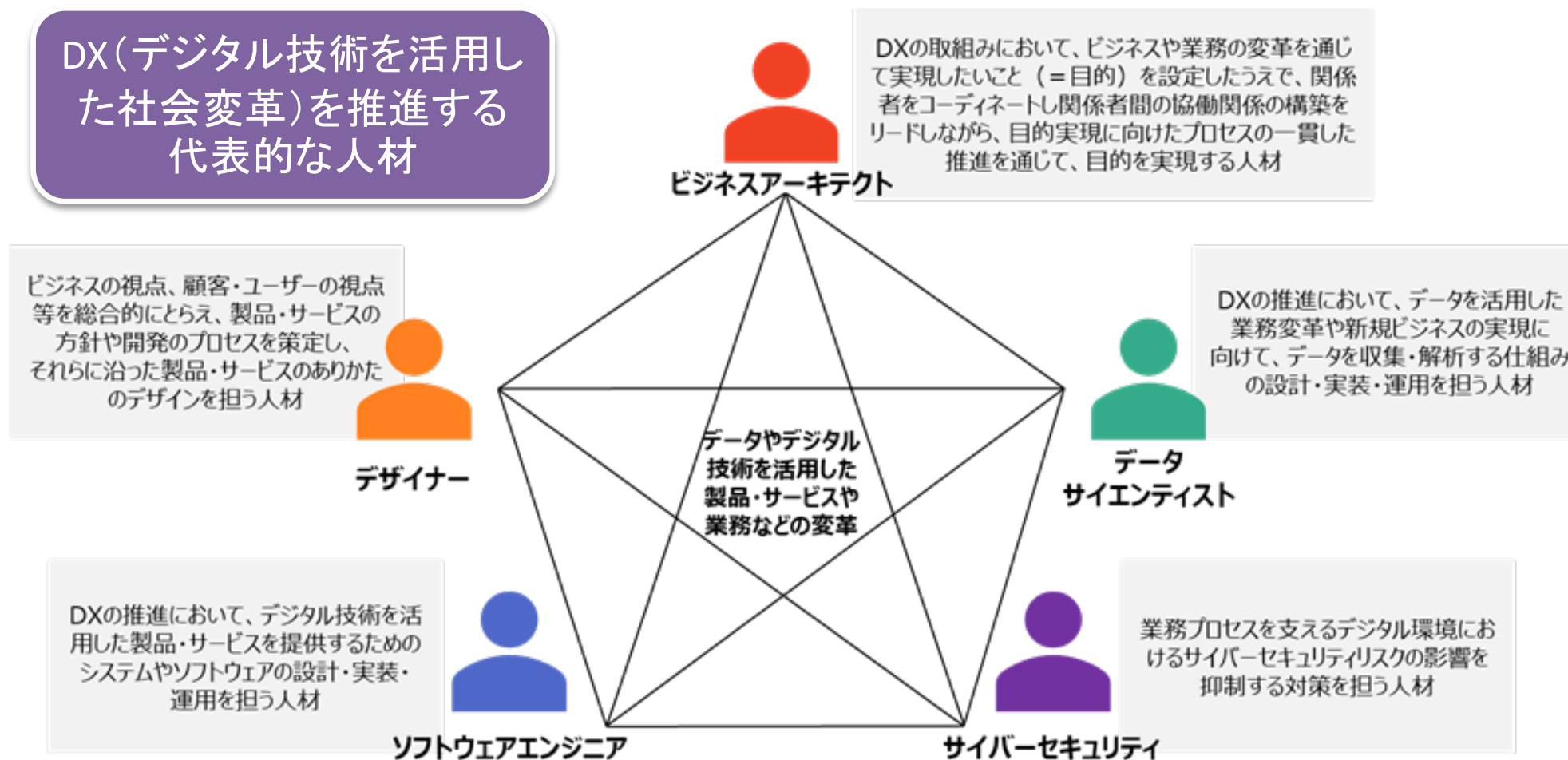
要素技術を組み合わせて、様々な情報システムを作り出す技術

要素技術と
基盤技術は
情報システム
実現の両輪

情報システムの90%は
ソフトウェアが占める

DX推進スキル標準

DX(デジタル技術を活用した社会変革)を推進する
代表的な人材



おわりに

Zoomチャットに今日の授業に対する感想・コメントを記入すること.

復習テスト(第9週)を解くこと.